



Alteración, higiene en la carne y en los productos cárnicos

1. Introducción

En la actividad de aprendizaje 3 se describen las características de la carne como alimento y las alteraciones que esta puede sufrir en la producción primaria, se mencionan los microorganismos alterantes en los embutidos, carnes curadas y secas. Además se describen los procesos de faenado y las diferentes precauciones que se deben tener en estas etapas para prevenir la contaminación de la carne; finalmente se mencionan las precauciones que se deben tener en cuenta durante el proceso de fabricación de los derivados cárnicos.

Descripción material del programa

El material de estudio permite comprender los aspectos relacionados con la actividad de aprendizaje a desarrollar, esto con el fin de que el aprendiz pueda realizar las actividades de la mejor manera.

2. Característica de la carne como alimento



Fuente: (Fotolia, 2004)

La carne es un alimento importante en la dieta humana, puesto que contiene nutrientes tales como las proteínas que tienen alto valor biológico; por ser rica en estos nutrientes y contener agua es altamente perecedera favoreciendo la proliferación bacteriana, por lo tanto, se puede decir que la alteración de la carne

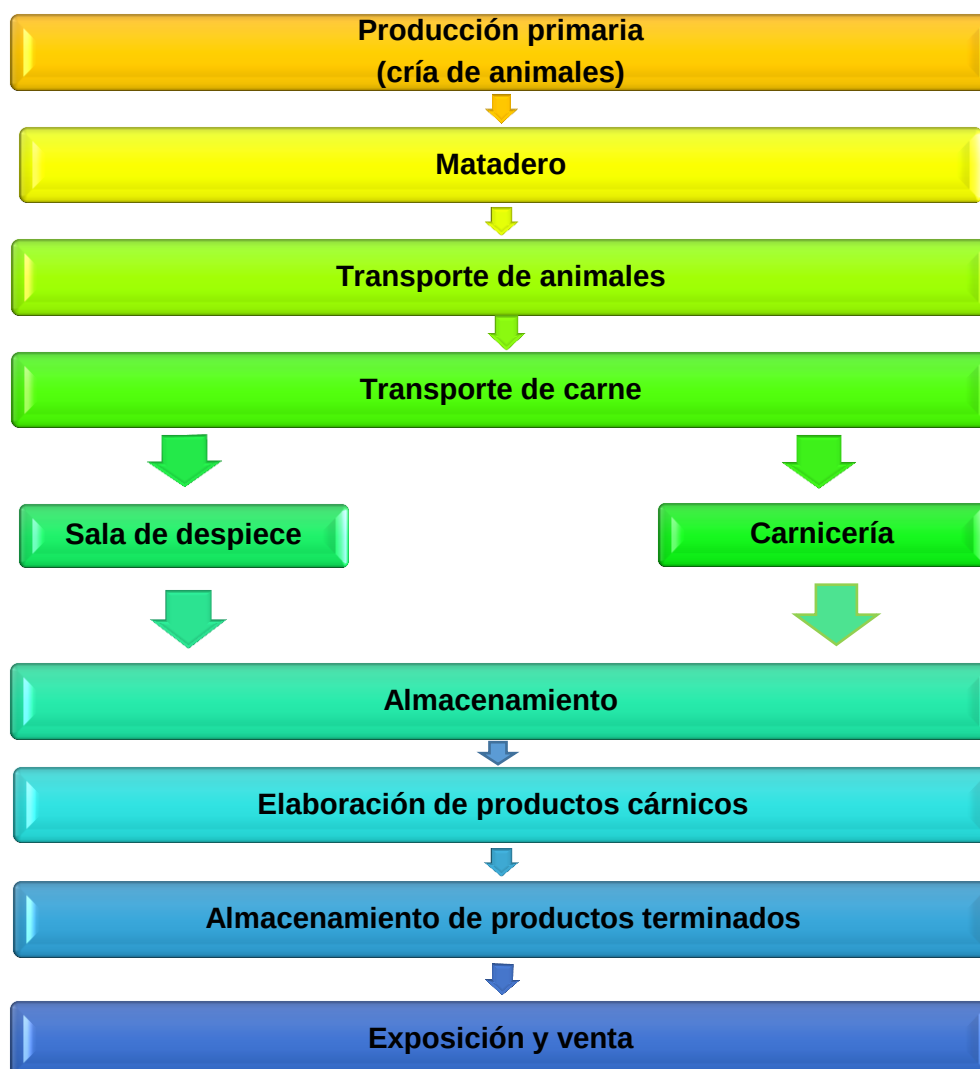


Control de calidad de productos cárnicos

se produce por los cambios físicos y químicos (temperatura, luz y aire) provocando cambios como la putrefacción y el enmohecimiento.

La carne se puede contaminar también por agentes físicos, químicos y biológicos a lo largo de los eslabones de la cadena alimentaria, por tal motivo, se deben establecer una serie de controles a lo largo de esta, que ayuden a los operarios a aplicar las buenas prácticas de manipulación en los procesos que hacen parte de la cadena alimentaria.

Diagrama de flujo de cómo se puede contaminar la carne



Fuente: (Gobierno principado de Asturias, 2005)



A continuación se van a explicar algunos factores que pueden contaminar la carne a lo largo de la cadena alimentaria y las medidas más efectivas de controlar estos agentes contaminantes.

Producción primaria

En la producción primaria la carne puede contaminarse por agentes químicos y biológicos:

Químicos

La carne puede contaminarse desde el primer eslabón de la cadena de producción, es decir, en la producción primaria los peligros químicos que pueden afectar la calidad de esta son:

- Medicamentos (antibióticos y antiparasitarios).
- Hormonas y medicamentos promotores de la producción.
- Contaminación por dioxinas, insecticidas y plaguicidas.
- Metales pesados.
- Nitrosaminas.

Biológicos

La contaminación biológica es causada por microorganismos que pueden estar en el animal o ser transmitidos por otros animales, el hombre, los forrajes, el medio ambiente o por vectores como roedores y moscas. La carne es uno de los alimentos más perecederos porque contiene gran cantidad de todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las bacterias, hongos y levaduras.

Los microorganismos presentes en la carne son:

- **Parásitos:** *Trichinella spiralis*, *Taenia saginata* (gusano de la carne de res), *Taenia solium* (gusano de la carne de cerdo), *Giardia duodenalis* y *Toxoplasma gondii*.
- **Bacterias:** *Campylobacter*, *E.coli*, *Salmonella* y *Listeria*.

Medidas de control para evitar que la carne se contamine en la producción primaria:

1. Realizar campañas de saneamiento en las ganaderías.
2. Higiene en la manipulación de forrajes y pastos.





3. Implementar las buenas prácticas ganaderas en la unidad productiva.
4. Control de los ensilajes.
5. Aplicar medicamentos veterinarios en dosis recomendadas por el personal médico.
6. Realizar de manera higiénica y humanitaria el transporte al matadero y la estabulación en el momento del sacrificio para evitar el estrés del animal, puesto que este factor influye en la calidad final de la canal.

Microorganismos alterantes en los embutidos

Los embutidos se preparan a partir de varios ingredientes, los cuales pueden aportar microorganismos al producto terminado, cuando estos alimentos se almacenan en condiciones de elevada humedad, suelen ser alterados por bacterias y levaduras. La alteración por mohos casi siempre se da en la superficie seca del embutido.

La alteración de estos alimentos es por lo general de tres tipos:



La alteración viscosa tiene lugar en la superficie externa de las tripas en las que se introduce la carne molida y picada; el agriado se adquiere en la carne que está en el interior de las tripas y es consecuencia del crecimiento de *Lactobacilos* y *Enterococcus*, esta alteración se da por el uso de lactosa y otros azúcares como ingredientes; y el enverdecimiento aparece en los productos cárnicos cuando son guardados adecuadamente y después se exponen al aire libre, es así como se desarrollan *Lactobacillus viridescens*, *Leuconostocs* y *Enterococcus*.

Microorganismos alterantes de las carnes secas

La estabilidad microbiana de las carnes secas depende de la actividad del agua, mohos y levaduras, pueden desarrollarse durante el almacenamiento, especialmente si el producto absorbe humedad del entorno.

Microorganismos alterantes de carnes curadas

La alteración por bacterias en las carnes curadas puede ocurrir durante la elaboración, antes que la actividad del agua y pH sean demasiado bajas para impedir el desarrollo microbiano.



Control de calidad de productos cárnicos

El crecimiento de mohos en el producto terminado hace que este se vea desagradable y a veces genere aromas extraños, el desarrollo de estos microorganismos puede evitarse empacando el producto al vacío o en atmósferas modificadas.

La alteración en jamones crudos puede ser causada por bacterias como el *Clostridium botulinum* y las *Enterobacterias*, cuando la masa cárnica no tiene la concentración de sal requerida y la temperatura de curado no esté lo suficientemente baja para evitar que este tipo de patógenos se generen.

3. Manipulación en el faenado



Fuente: (Fotolia, 2004)

El control de calidad en las etapas de desollado, eviscerado e inspección sanitaria, es muy importante pues de estas depende la inocuidad del alimento.

El desollado: esta operación consiste en retirar la piel de la canal, como esta suele estar sucia es muy importante que los chuchillos utilizados sean de uso exclusivo en esta etapa.

Control de calidad de productos cárnicos

Los utensilios empelados en el sacrificio y desuello, así como las manos y la ropa del personal que pueden contaminarse y difundir la contaminación de unos animales a otros, por esto es indispensable controlar la higiene de los equipos tales como: sierras eléctricas, guantes de malla metálica, cuchillos, raspadores, entre otros.

El eviscerado: esta operación consiste en retirar las vísceras del animal, un seguimiento adecuado en esta etapa de las Buenas Prácticas de Manufactura puede minimizar el riesgo de contaminación del tracto digestivo, por esto es fundamental proceder al atado adecuado del esófago y el recto para evitar pérdidas del contenido gastrointestinal que pueden contaminar la canal.

La inspección veterinaria: en esta operación se deben controlar las condiciones en las que se realiza el trabajo, es decir, verificar que los operarios realicen bien sus actividades sin ir a causar contaminación cruzada entre utensilios y procesos.

Transporte de carne



Fuente: (Fotolia, 2004)

El transporte no se debe realizar en vehículos que no tengan sistema de refrigeración porque esto puede generar contaminación microbiana por cambio de temperatura de la carne, para evitar que esta se contamine en el transporte, se debe tomar las siguientes medidas:

- Nunca se debe transportar la carne con otros productos.
- Al transportar la carne, evite que esta tenga contacto con las paredes y suelo del vehículo.
- Al transportar la carne, esta debe tener la temperatura adecuada de refrigeración y congelación.



Temperaturas adecuadas en el transporte

Producto	Temperatura máxima de transporte
Carnes de animales de abasto	7 °C
Carnes de aves	4 °C
Despojos como riñones e hígado	3 °C
Carnes congeladas	-12 °C

Almacenamiento de las carnes



Fuente: (Fotolia, 2004)

Las carnes durante el almacenamiento se pueden contaminar, por tal motivo, este proceso debe realizarse bajo condiciones óptimas de refrigeración a temperaturas menores de 7 °C y sin romper la cadena de frío.



Control de calidad de productos cárnicos

En el almacenamiento deben aplicarse las siguientes recomendaciones:

1

Evitar que los productos que están en el cuarto frío entren en contacto con el suelo.

2

No almacenar carnes frescas con productos terminados.

3

La circulación del aire en las cámaras debe ser el adecuado.

4

Aplicar programas de limpieza y desinfección a las cámaras de almacenamiento.

5

Verificar que las cámaras cumplan con las condiciones de higiene y temperaturas exigidas por las autoridades competentes.

Adecuación de la carne para el proceso



Fuente: (Fotolia, 2004)

Es la etapa donde la materia prima (la carne), es acondicionada para ser utilizada en la venta directa o en los procesos de elaboración de derivados cárnicos, entre las operaciones del acondicionamiento están:

Despiece: en esta operación la carne es separada en piezas teniendo en cuenta la calidad de esta y el tejido adiposo conjuntivo, en este procedimiento se puede



contaminar con facilidad, por eso es importante que el operario se cerciore que las herramientas utilizadas estén limpias.

Deshuesado: esta operación consiste en separar el hueso de la carne con la ayuda de cuchillos, por lo general, este proceso se puede contaminar con facilidad si no se tienen cuidados higiénicos, por eso cuando realice esta labor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- 1 Evitar que los productos estén en contacto directo con el suelo.
- 2 Permitir una circulación de aire adecuada en las cámaras.
- 3 No superar los tiempos de almacenamiento recomendados.
- 4 Aplicar un programas de limpieza y desinfección de las cámaras y locales.
- 5 Vigilar que las cámaras mantengan la temperatura exigida.

Fuente: (Gobierno principado de Asturias, 2005)

Troceado: esta operación es sencilla, consiste en cortar la carne en cubos, pero se deben tomar medidas para que el producto no se contamine como los mesones, las manos del operario y los chuchillos, estos deben estar libres de patógenos.

Picado: esta operación se realiza por medio de un máquina de picar o con cuchillos, por lo general, si a los equipos utilizados en esta labor no se les realiza limpieza y desinfección pueden contaminar la carne.

4. Requisitos higiénicos en el proceso de elaboración de productos cárnicos

Las industrias cárnicas son de varios tipos, hay unas que elaboran productos frescos, otras productos curados y algunas productos cocidos; cada una de ellas tienen en particular que utilizan diagramas de elaboración para sus productos cárnicos, los procesos coinciden en algunas etapas como son recepción de materias primas, almacenamiento, transporte y distribución del producto.

A continuación se dan algunas recomendaciones a tener en cuenta en el procesado de elaboración de productos cárnicos.



Control de calidad de productos cárnicos

Materias primas: las materias primas utilizadas en la industria cárnica deben cumplir con lo siguiente:

1. Comprobar el origen de las carnes a procesar, estas siempre deben ser de buena calidad y provenir de centros de sacrificios autorizados.
2. La recepción de las materias primas se deben hacer en condiciones idóneas, que eviten que la carne tenga alteraciones.
3. Las materias primas a utilizar debe tener fichas técnicas.
4. Las materias primas se les debe realizar inspección para determinar que cumplen con los parámetros de calidad requeridos para el proceso.
5. Los aditivos utilizados en la elaboración de productos cárnicos deben ser de uso permitido por las autoridades competentes, además la cantidad a utilizar no debe superar la dosis máxima.
6. Las materias primas congeladas deben ser descongeladas mediante métodos que permitan que esta no se contamine con agentes microbianos, después de esto no podrán volverse a congelar.
7. Los insumos y materias primas que requieren ser almacenadas antes de cada proceso, deben ser ubicadas en lugares que eviten la contaminación de estas.
8. Las materias y productos terminados deben almacenarse en diferentes lugares.
9. Las zonas donde lleguen las materias primas deben estar separadas de la zona de producción, esto con el fin de que no haya contaminación cruzada.

Fabricación de productos cárnicos

Las operaciones de fabricación deben cumplir con lo siguiente:



Fuente: (Fotolia, 2004)



- En el proceso de elaboración del alimento en las etapas de envasado y almacenamiento debe hacerse en condiciones óptimas de higiene, para evitar el deterioro del alimento por microorganismos, por tal razón, es de gran importancia controlar factores como humedad relativa, pH y temperatura.
- Si en la producción se utilizan tratamientos térmicos como pasteurización y esterilización, se debe realizar verificación del tiempo; la temperatura debe ser la adecuada, por ejemplo, la temperatura mínima en el centro de las piezas debe ser de 65 °C.
- Si se realizan procesos de conservación como la refrigeración, deshidratación, tratamiento térmico y acidificación, se debe vigilar muy cuidadosamente para que no hayan fluctuaciones en las temperaturas, lo que puede generar que el alimento se altere y se contamine.
- Después de someter el producto cárnico a tratamiento térmico, este debe enfriarse de inmediato.
- Vigilar la temperatura y tiempo en el proceso de secado y madurado, esto con el fin evitar el crecimiento de microorganismos y la fermentación.
- Los productos que hayan sido devueltos al sitio de proceso porque tienen problemas de inocuidad y de vencimiento no deben volver a ser reenvasados o reprocesados bajo ninguna circunstancia.

Almacenamiento, distribución y venta

Las operaciones de almacenamiento, distribución y venta deben cumplir con las siguientes condiciones:

- El almacenamiento de productos terminados se debe realizar de tal manera que reduzca el deterioro y no ponga en riesgo la inocuidad del alimento, para esta labor se deben diligenciar los registros donde se especifique el uso, procedencia, ciclo de vida y calidad del producto.
- El almacenamiento de productos terminados se debe hacer en estibas con una separación de 60 cm con relación a las paredes y estas debe ser elevadas de piso 15 cm para permitir la inspección y limpieza.
- Las locaciones donde se almacenan los alimentos deben ser utilizadas exclusivamente para este fin, no para otras actividades diferentes.





- Si a la empresa le hacen devoluciones de productos por vencimiento, en el área de almacenamiento debe destinarse un espacio para este fin, se debe llevar un registro de la fecha de elaboración del producto vencido, salidas parciales o totales y el destino final, estos productos no se deben reprocesar.
- La distribución de los productos cárnicos debe realizarse en perfectas condiciones de higiene y respetando las temperaturas de conservación de los productos terminados.

5. Prácticas higiénicas en áreas de proceso

Siempre que se trabaje con carnes y productos cárnicos tenga en cuenta las siguientes prácticas higiénicas en el área de proceso:

1. Los operarios deben mantener una buena higiene personal y aplicar las buenas prácticas higiénicas en el trabajo realizado.
2. La indumentaria utilizada por el operario debe ser de color claro para que se pueda observar cuando el overol está sucio.
3. El overol a utilizar por los operarios debe tener cierres o cremalleras, más no bolsillos.
4. El delantal debe ser usado por encima del overol y atado de forma segura.
5. En ninguna ocasión el jefe de personal debe autorizar uniformes de colores grises o de colores oscuros que impidan evidenciar el estado del mismo.
6. El operario no debe entrar a la empresa con el uniforme puesto y al terminar la jornada laboral no debe salir con este.
7. El cabello de las mujeres manipuladoras de alimentos debe estar recogido y cubierto con gorros o mallas.
8. Los operarios no deben tener barba ni bigote.
9. Los manipuladores de alimentos no se les permite usar maquillaje.
10. Dependiendo del riesgo de contaminación que esté asociado con la preparación, es de obligatoriedad el uso de tapabocas.
11. No se deben usar accesorios tales como: anillos, aretes, pulseras, entre otros.
12. El calzado usado por el manipulador debe ser de un material resistente e impermeable.
13. Se deben usar guantes en perfectas condiciones, sin fisuras e imperfecciones.
14. En el sitio donde se procesan los alimentos no se debe comer, fumar o escupir.
15. El personal que presente lesiones o infecciones en la piel no debe ser manipulador de alimentos.
16. Los operarios manipuladores de alimentos no deben realizar ninguna labor que contamine el uniforme con el cual manipulan el alimento.





17. En el área de proceso no se deben usar celulares o equipos de cómputo, pues pueden contaminar el producto a elaborar.
18. Las personas que visitan el lugar donde se manipulan los alimentos deben cumplir con lo antes descrito.

Los equipos y utensilios

Los equipos y utensilios en las áreas donde se adecuan y transforman las materias primas en productos se deben mantener en óptimas condiciones de limpieza y desinfección.



Fuente: SENA

- Las superficies donde se manipula la carne como tablas y mesones, deben estar hechas en materiales que sean fáciles de limpiar y desinfectar.
- Verifique antes de cada proceso que los equipos y utensilios estén limpios e higienizados y que no han quedado residuos de carne.
- Evite usar equipos y utensilios sucios para que no haya contaminación cruzada entre los procesos.
- Verificar que molinos y cútter estén bien higienizados.
- Antes y después de cada proceso se debe realizar limpieza y desinfección en áreas y equipos.
- Para la limpieza y desinfección de la planta de proceso, los equipos y los utensilios se debe utilizar agua potable.





6. Referencias

- Fotolia. (2004). *4 camions frigorifiques*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/13219197>
- Fotolia. (2004). *Butcher*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/48611071>
- Fotolia. (2004). *Butcher*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/1900050>
- Fotolia. (2004). *Lebensmittelindustrie Fleischverarbeitung / food production*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/51118665>
- Fotolia. (2004). *Metzger schneidet fleisch*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/51359108>
- Fotolia. (2004). *Preparing beef*. Consultado el 01 de agosto de 2014, en <http://co.fotolia.com/id/59901167>
- Gobierno principado de Asturias. (2005). *Carnes y derivados*. Consultado el 16 de julio de 2014, en <http://tematico8.asturias.es/export/sites/default/consumo/seguridadAlimentaria/seguridad-alimentaria-documentos/carnes.pdf>
- Guerrero, I. y Rosmini, M. (2012). *Ciencia y tecnología de la carne*. México, D. F., México: Noriega Editores.
- Onega, M. (2003). *Evaluación de la calidad fresca: Aplicación de técnicas analíticas, instrumentales y sensoriales*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Restrepo, D., Arango, C., Amézquita, A. y Restrepo, R. (2001). *Industria de carne*. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.





Sección de carnes

Control de calidad de productos cárnicos

Control del documento

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor	Ángela Viviana Páez Perilla	Experta temática	Centro Agroindustrial Regional Quindío	Julio de 2014
Adaptación	Paola Andrea Bobadilla Gutiérrez	Guionista - Línea de producción	Centro Agroindustrial Regional Quindío	Agosto de 2014



Sección de carnes

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

